



ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Cuenta de almacenamiento en MS Azure



4 DE MARZO DE 2026

ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA

DIRIGIDO AL PROFESOR DON RAFAEL TOMASI YAÑEZ

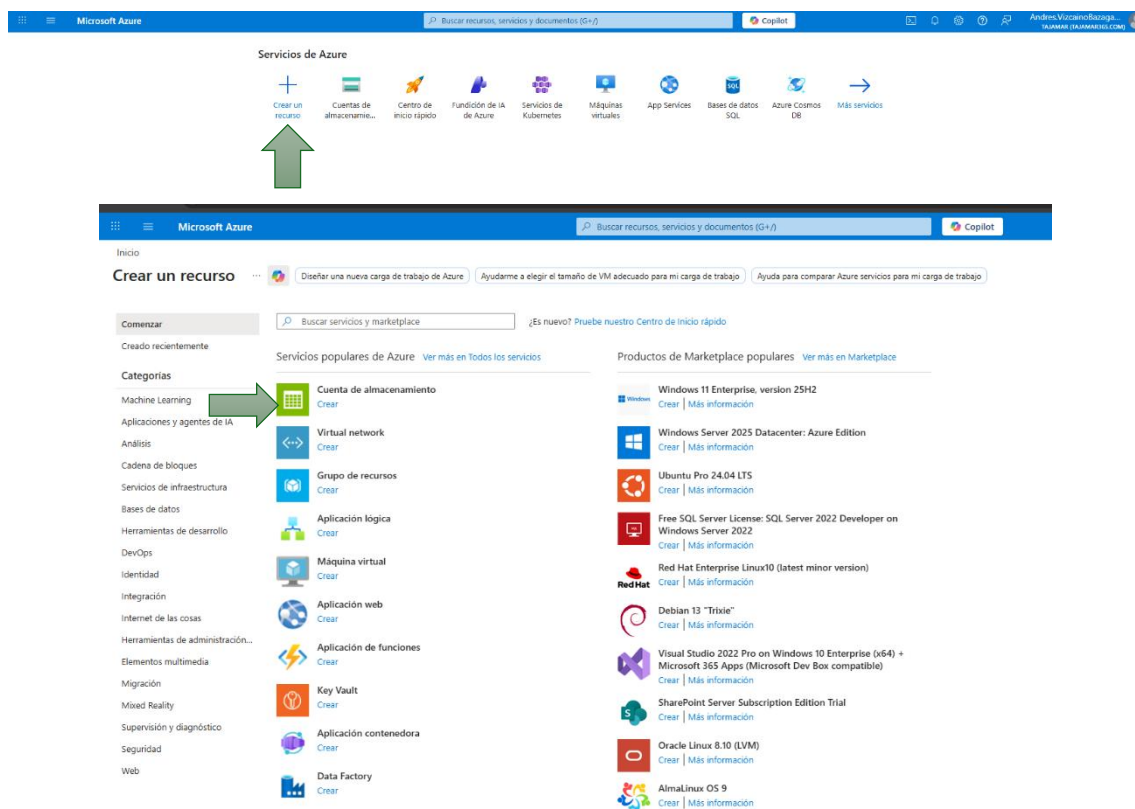
ÍNDICE

Paso 1: Iniciar sesión en Azure	2
Paso 2: Configuración de la cuenta de almacenamiento	3
Datos Básicos	3
Avanzado	4
Redes	5
Protección de datos	6
Cifrado	7
Creación	8
Paso 3: Conectar la cuenta de almacenamiento con nuestro Windows	9
CONCLUSIÓN	11

Paso 1: Iniciar sesión en Azure

Lo primero que debemos de hacer evidentemente es entrar en la página de Azure e iniciar sesión con nuestra cuenta de tajarar 365.

Una vez entramos en Azure, hacemos clic en **“Crear un recurso”** y a continuación hacemos clic en **“Cuenta almacenamiento”** “crear”.



Paso 2: Configuración de la cuenta de almacenamiento

Antes de crear la cuenta de almacenamiento, debemos configurarla a nuestro gusto.

Datos Básicos

The screenshot shows the 'Crear una cuenta de almacenamiento' (Create a storage account) page in the Microsoft Azure portal. The page is in Spanish and displays the following configuration details:

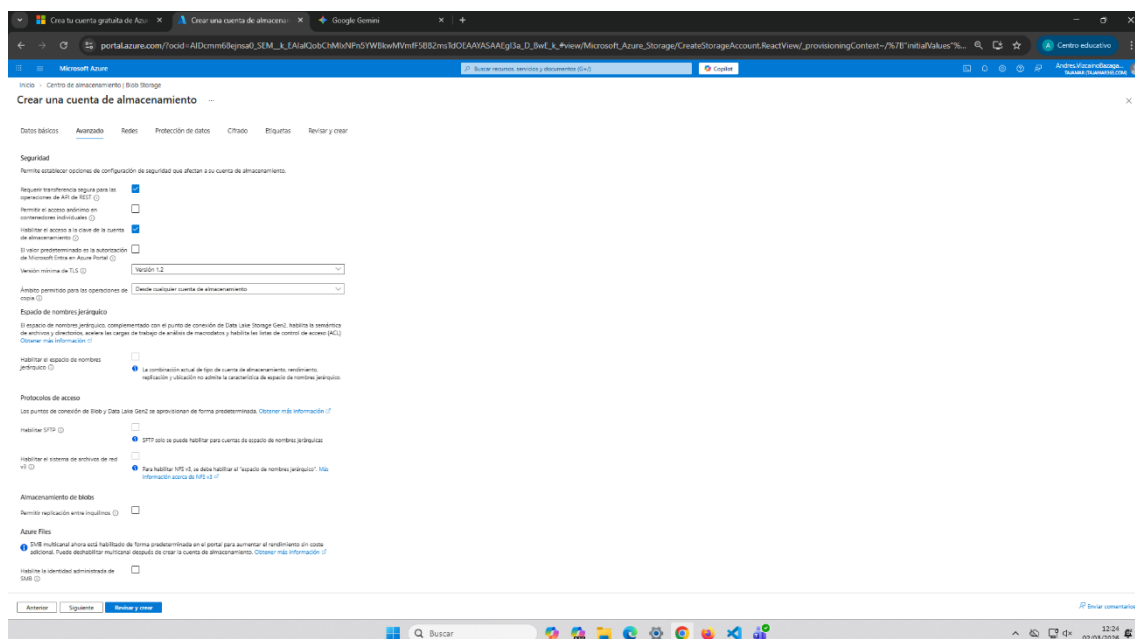
- Suscripción:** Azure for Students
- Grupo de recursos:** fhpracticaazure
- Nombre de la cuenta de almacenamiento:** fhpracticaavb23
- Región:** Europe Spain Central
- Tipo de almacenamiento preferido:** Azure Files
- Redundancia:**
 - ☒ Estándar: Se recomienda para los recursos compartidos de archivos de uso general y las aplicaciones sensibles a los costos, como los recursos compartidos de archivos (HDI).
 - ☐ Premium: Recomendado para aplicaciones que requieren baja latencia o un alto rendimiento (IOPS) como recursos compartidos de archivos (HDI).
 - ☐ V1 aprovisionado: Aprovisionar solo la capacidad, el rendimiento y la escala de IOPS en consecuencia.
 - ☐ V2 aprovisionado: Aprovisionar capacidad, rendimiento o IOPS individualmente (nuevo).
- Redundancia de recursos compartidos de archivos:**
 - ☐ V1 aprovisionado: Aprovisionar solo la capacidad, el rendimiento y la escala de IOPS en consecuencia.
 - ☐ V2 aprovisionado: Aprovisionar capacidad, rendimiento o IOPS individualmente (nuevo).
- Redundancia:** Almacenamiento con redundancia local (LRS)
- Opciones de zona:**
 - ☒ Ninguna: No se ha seleccionado ninguna opción de zona.
 - ☐ Zona automatizada: Seleccione una de las zonas de disponibilidad automatizadas.

Descripción de los parámetros seleccionados en la captura:

- **Suscripción:** Se ha seleccionado **Azure for Students**. Esta es la suscripción académica que proporciona créditos gratuitos para realizar prácticas de laboratorio.
- **Grupo de recursos:** Se ha creado uno nuevo llamado **fhpracticaazure**. Esto permite agrupar todos los recursos de esta práctica para gestionarlos o eliminarlos conjuntamente de forma sencilla.
- **Nombre de la cuenta de almacenamiento:** Se ha asignado **fhpracticaavb23**. Este nombre es el identificador único en todo Azure para acceder al servicio.
- **Región:** Se ha elegido **(Europe) Spain Central**. Seleccionar una región geográficamente cercana reduce la latencia de acceso a los datos y cumple con normativas de residencia de datos.

- **Tipo de almacenamiento preferido:** Se ha marcado **Azure Files**, indicando al asistente que el uso principal de esta cuenta será el servicio de archivos compartidos.
- **Rendimiento (Performance):** Se ha seleccionado la opción **Premium**. A diferencia del estándar, el nivel Premium utiliza unidades de estado sólido (SSD) para ofrecer un alto rendimiento y baja latencia, ideal para servicios de archivos que requieren una respuesta rápida.
- **Facturación de recursos compartidos:** Se ha marcado **V2 aprovisionado**. Esta opción permite escalar la capacidad, el rendimiento y las IOPS de manera individual, ofreciendo mayor flexibilidad en el control de costes y recursos.
- **Redundancia:** Se ha configurado como **Almacenamiento con redundancia local (LRS)**. Esta es la opción más económica que garantiza la disponibilidad replicando los datos tres veces dentro del mismo centro de datos.

Avanzado



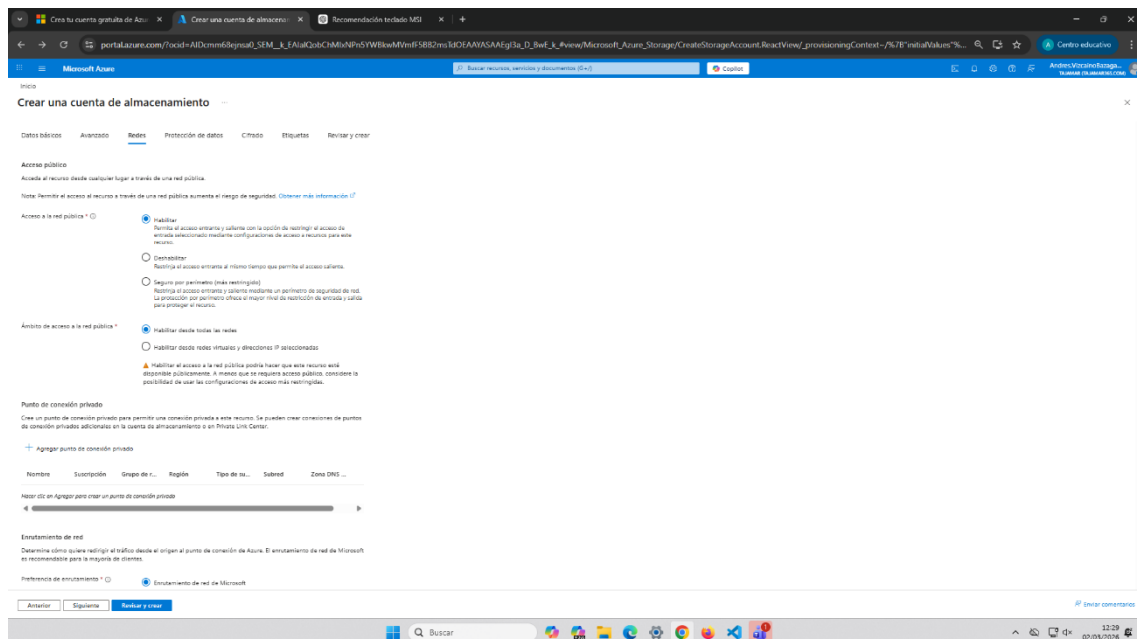
Descripción de las opciones seleccionadas:

- **Seguridad y Transferencia Segura:** Se mantiene habilitada la opción "Requerir transferencia segura para las operaciones de API REST". Esto

obliga a que todas las conexiones se realicen mediante **HTTPS**, asegurando que los datos viajen cifrados punto a punto.

- **Acceso a Claves de Almacenamiento:** Se permite el acceso a la clave de la cuenta de almacenamiento.
- **Versión mínima de TLS:** Se ha configurado la **Versión 1.2**, garantizando una comunicación robusta entre el cliente y el servidor de Azure.
- **Espacio de nombres jerárquico:** Se mantiene **deshabilitado**.
- **Azure Files y SMB Multicanal:** El sistema informa que **SMB multicanal** está habilitado de forma predeterminada.

Redes



Descripción de los parámetros configurados en la pestaña "Redes":

- **Acceso a la red pública:** Se ha seleccionado la opción **"Habilitar"**. Esto permite que el recurso sea accesible a través de internet mediante puntos de conexión públicos.
- **Ámbito de acceso a la red pública:** Se ha marcado **"Habilitar desde todas las redes"**. Para esta práctica, esta opción facilita la conexión inicial desde cualquier ubicación.

- **Punto de conexión privado:** No se ha agregado ningún punto de conexión privado en esta fase.
- **Preferencia de enrutamiento:** Se ha seleccionado **"Enrutamiento de red de Microsoft"**. Esto garantiza que el tráfico entre nuestra futura Máquina Virtual y el almacenamiento circule siempre por la infraestructura de fibra óptica global de Microsoft, minimizando saltos en el internet público y mejorando la velocidad y seguridad.

Protección de datos

Protección de datos

Crear una cuenta de almacenamiento

Detalles básicos Avanzado Redes **Protección de datos** Cifrado Etiquetas Revisar y crear

Recuperación

Proteja sus datos de la eliminación o modificación accidental o errónea.

☐ **Habilitar la restauración a un momento dado para contenedores**
 Con la restauración a un momento dado para contenedores, si se elimina o se modifica un contenedor, se puede restaurar a un momento dado anterior. Si la restauración a un momento dado está habilitada, al eliminar un contenedor, la copia de seguridad o la eliminación temporal de datos pueden estar disponibles. [Obtener más información](#)

☐ **Habilitar la eliminación temporal para blobs**
 La eliminación temporal permite recuperar los blobs que se marcaron previamente para su eliminación. Incluido los blobs que se sobrescriben. [Obtener más información](#)

☐ **Habilitar la eliminación temporal para contenedores**
 La eliminación temporal permite recuperar contenedores que se marcaron anteriormente para su eliminación. [Obtener más información](#)

☒ **Habilitar la eliminación temporal para recursos compartidos de archivos**
 La eliminación temporal permite recuperar los recursos compartidos de archivos que se marcaron previamente para su eliminación. [Obtener más información](#)

¿Cuántos días desea conservar los recursos compartidos de archivos eliminados?

Seguimiento

Administre versiones y realice un seguimiento de los cambios realizados en los datos del blob.

☐ **Habilitar el control de versiones para blobs**
 Con el control de versiones para blobs, se almacenan automáticamente las versiones anteriores de los blobs. [Obtener más información](#)

☐ **Habilitar la fuente de cambios del blob**
 Realice un seguimiento de la creación, modificación y los cambios en la eliminación de los blobs de la cuenta. [Obtener más información](#)

Control de acceso

☐ **Habilitar la compatibilidad con la inmutabilidad de nivel de versión**
 Permite establecer una directiva de retención con duración definida a nivel de cuenta que se aplicará a todos los versiones de blobs. También puede establecer una directiva de retención a nivel de cuenta. Así, en la interfaz, puede establecer una directiva de retención a nivel de contenedor o establecer directivas para versiones de blobs específicas. Si versionamiento es necesario para habilitar esta opción. [Obtener más información](#)

[Anterior](#) [Siguiente](#) [Volver a crear](#)

[¿Quiero comentarios?](#)

Análisis de las opciones seleccionadas:

- **Habilitar la eliminación temporal para recursos compartidos de archivos:** Esta es la única opción que hemos activado en esta pestaña. Permite recuperar un recurso compartido de archivos (File Share) que haya sido borrado por error.
- **Período de retención:** Se ha establecido en **7 días**. Esto significa que, si borramos el servicio de archivos, tenemos una semana de margen para restaurarlo antes de que los datos desaparezcan definitivamente de los servidores de Azure.
- **Seguimiento y Control de acceso:** Se han dejado desactivadas las opciones de "control de versiones" y "fuente de cambios" para blobs, ya que nuestra práctica se centra exclusivamente en el servicio **SMB (Azure Files)** y no en almacenamiento de objetos (Blobs), optimizando así el consumo de recursos de la cuenta.

Cifrado

Inicio

Crear una cuenta de almacenamiento

Detalles básicos Avanzado Redes Protección de datos Cifrado Etiquetas Revisar y crear

Tipo de cifrado

☒ Claves administradas por Microsoft (MMK)

☐ Claves administradas por el cliente (CMK)

Habilitar la compatibilidad con claves administradas por el cliente

☒ Solo blobs y archivos

☐ Todos los tipos de servicio (blobs, archivos, tablas y colas)

Esta opción no se puede cambiar después de crear la cuenta de almacenamiento.

Habilitar cifrado de infraestructura

☐

Análisis de las opciones seleccionadas:

- **Tipo de cifrado:** Se ha seleccionado **"Claves administradas por Microsoft (MMK)"**. Esto significa que Azure se encarga automáticamente de la rotación y gestión de las claves de cifrado, simplificando la administración para el usuario.
- **Habilitar la compatibilidad con claves administradas por el cliente:** Se ha marcado **"Solo blobs y archivos"**. Al ser esta una práctica de *File Service*, esta opción asegura que nuestro recurso compartido esté bajo el paraguas de protección de Azure Storage Service Encryption (SSE).
- **Cifrado de infraestructura:** Se ha dejado **desactivado**. Esta opción añade una segunda capa de cifrado a nivel de hardware. Para una práctica estándar, el cifrado de servicio (MMK) ya es extremadamente robusto y suficiente.

Creación

Una vez finalizada la configuración, podemos hacer clic en **Revisar y Crear**.

Paso 3: Conectar la cuenta de almacenamiento con nuestro Windows

Este es el último paso de nuestra práctica.

Para poder conectar nuestra cuenta con nuestro equipo debemos darle clic a **nuestra carpeta** y a continuación darle **Conectar**

Una vez hechos esos pasos nos saldrá una ventana la cual nos da opción a elegir nuestro sistema operativo. Nosotros elegiremos Windows.

Una vez seleccionemos esa opción nos saldrá el scrip que posteriormente debemos introducir en el PowerShell de nuestra máquina virtual.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. On the left, the 'practica-fh-avb23' storage account is selected. The 'Conectar' button is highlighted with a green arrow. The main panel displays the storage account's properties, including its name, location, and access keys. On the right, the 'Conectar' dialog is open, showing the 'Windows' option selected. The dialog contains a PowerShell script for connecting the storage account to a local drive. A green arrow points to the 'Conectar' button in the dialog.

A continuación, debemos copiar y pegar el script en la PowerShell de nuestra máquina virtual, **pero sin ejecutar como administrador**. Si lo hacemos como administradores no nos funcionará.

Una vez realizada la operación, solo nos queda por comprobar si el disco ha sido montado correctamente.

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

```
w11avb23 (Contend) - Oracle VM VirtualBox
Archivos Mensajes Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

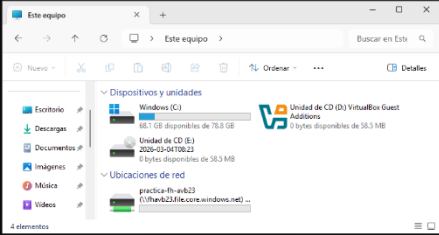
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\w11avb99> $connectTestResult = Test-NetConnection -ComputerName fhavb23.file.core.windows.net -Port 445
PS C:\Users\w11avb99> if ($connectTestResult.TcpTestSucceeded) {
>> # Guardar la contraseña para que la unidad persista al reiniciar
>> cmd.exe /C "cmdkey /add:"fhavb23.file.core.windows.net"/user:"localhost\fhavb23" /pass:"8GrJwIppXm1uX4ppa+28eX8tJWgVCS8+yE26Hq+67Dq/1C+1nzJz3kra8/uCCaOU/zgma1M6+ASTR2Jo8Q=="
>> # Montar la unidad
>> New-PSDrive -Name Z -PSProvider FileSystem -Root "\\fhavb23.file.core.windows.net\practica-fh-avb23" -Persist
>> } else {
>> Write-Error -Message "Unable to reach the Azure storage account via port 445. Check to make sure your organization or ISP is not blocking port 445, or use Azure P2S VPN, Azure S2S VPN, or Express Route to tunnel SMB traffic over a different port."
>> }

CMDKEY: credencial agregada correctamente.

Name      Used (GB)  Free (GB) Provider      Root
-----
Z          0.00      1020.00 FileSystem \\fhavb23.file.core.windows.net\...

PS C:\Users\w11avb99>
```



CONCLUSIÓN

Tras completar esta práctica, he podido comprobar lo sencillo y potente que es utilizar la nube de **Microsoft Azure** para gestionar archivos de forma profesional. Ya no es necesario tener un servidor físico en casa o en la oficina para compartir carpetas; con unos pocos clics en el portal, tenemos un disco duro virtual accesible desde cualquier lugar.

Lo más destacado de la práctica ha sido:

- **Facilidad de conexión:** Lo que más me ha llamado la atención es cómo un simple script de **PowerShell** puede convertir un servicio en la nube en una "Letra Z:" dentro de mi ordenador, funcionando como si fuera un pendrive conectado físicamente.
- **Seguridad sin esfuerzo:** He aprendido que, aunque los datos estén en internet, están protegidos por capas de cifrado y contraseñas que Azure gestiona casi automáticamente.
- **Tranquilidad:** Configurar la "eliminación temporal" me da la seguridad de que, si borro algo por error, tengo una red de seguridad para recuperarlo durante 7 días.

En resumen, esta práctica me ha servido para entender que el almacenamiento en la nube no es solo "subir archivos a una web", sino que puede integrarse totalmente en nuestro sistema operativo para trabajar de forma mucho más ágil y segura.